奶蛙大乱斗

NAIWA BRAWL

零操作自动战斗观赏游戏 · 游戏策划案

18 只奶蛙 · 12 枚符咒 · 纯物理碰撞 · 技能自动释放

版本 1.0　2026-11-10　奶蛙大乱斗项目组



文档信息

项目	内容
项目名称	奶蛙大乱斗（Naiwa Brawl）
项目类型	自动战斗 / 观赏 / 休闲策略
版本	v1.0（当前已上线版本）
文档用途	玩法、角色、数值、表现与技术方案基线
目标平台	桌面与移动浏览器（Web，静态托管）
技术栈	Vite + TypeScript + Canvas 2D，无后端
开源协议	代码 MIT；角色立绘不随 MIT 授权
线上地址	https://ppjyh.github.io/naiwa-brawl/
代码仓库	https://github.com/ppjyh/naiwa-brawl

摘要

《奶蛙大乱斗》是一款“斗蛐蛐式”的自动战斗观赏游戏。玩家不控制角色，只负责从 18 只奶蛙中选两只、点击开战，然后看它们在正方形奶盆里按物理规律乱弹、碰撞、自动释放技能，直到一方倒下。

产品的核心不是操作，而是“组合 + 观看 + 复盘”：不同角色组合会自然产生不同的碰撞轨迹与技能连锁；12 只生肖角色各自绑定一枚符咒，提供高辨识度的技能演出；物理碰撞保证每局轨迹都不同，种子系统又让关键对局可以复现。

当前 v1.0 已完整实现 18 角色、36 个主动技能、物理移动、召唤/分身、符咒系统、移动端适配、无头批量模拟与 GitHub Pages 自动部署。

> **一句话卖点**
>
> 选两只奶蛙，关掉脑子，看它们在盆里用十二符咒互相乱杀。

一、产品概述

1.1 产品定位

类型：自动战斗 + 物理碰撞 + 轻策略选人。

体验：5 分钟内完成一局，零操作、强演出、可反复换组合。

平台：Web 优先，桌面与手机浏览器均可直接打开；无需下载、无需账号。

商业模式：当前为免费开源项目，无内购、无广告、无付费墙。

1.2 目标用户

用户群	需求	对应设计
自动战斗爱好者	喜欢看阵容自己打，研究组合	18 角色、36 技能、组合克制
休闲/摸鱼玩家	不想操作，随时来一局	3 秒倒计时、单局约 1 分钟、随时重开
直播/录屏观众	画面热闹、有梗、有随机性	物理乱弹、符咒演出、夸张伤害数字
游戏开发者/学生	想看一个完整的小型 Web 游戏	开源、无后端、可复现模拟

1.3 设计支柱

- **零操作：**玩家不做任何战斗操作，所有技能自动释放；参与感来自选人和赛后复盘。
- **物理优先：**没有寻路、没有转向 AI。方向只由初速度、墙面反弹和身体碰撞决定，保证“每一局都不一样”。
- **符咒辨识度：**12 生肖各绑定一枚符咒，技能名、特效、音效、机制都围绕符咒设计，一眼能记住。
- **短局与收束：**不设时间上限，但通过沸腾与真实伤害保证对局在 2 分钟内收束。

1.4 差异化

常见自动战斗	奶蛙大乱斗
角色自动寻路、逼近、放技能	完全物理乱弹，没有寻路与转向决策
普攻 + 技能混合输出	只有技能能造成伤害，碰撞与撞墙 0 伤害
拼数值、拼养成	全部角色免费开放，拼组合与临场随机
单局时间长、容易拖	40 秒沸腾、50 秒真实伤害，强制收束

1.5 非目标

- 不做实时 PVP、不做联机匹配、不做账号与存档。
- 不做抽卡、养成、体力、广告等商业化系统。
- 不做复杂地形、装备、符文 build。
- 不做需要玩家微操的实时战斗。

二、核心体验与循环

2.1 玩家旅程

阶段	玩家行为	设计目标
选人	在 18 张卡里点左/右各选一只，可同角色镜像	30 秒内完成决策，不被数值劝退
开战	点击开始，3-2-1 倒计时	制造期待，给双方进入场地的动画时间
观战	没有任何操作，只看	用物理轨迹和技能演出提供观赏性
结算	看胜者、用时、剩余血量、伤害/技能统计	给下一局提供“为什么赢/为什么输”的线索
再来	再来一局 / 换角色 / 随机配对战	降低重开成本，鼓励试组合

2.2 核心循环

单局循环：选两只 → 倒计时 → 自动战斗 → KO/结算 → 再来一局。

元循环：尝试组合 → 观察技能连锁与克制 → 调整一只角色 → 再试。

由于没有养成，元循环的乐趣来自“知识”：玩家逐渐知道谁怕谁、谁的技能在什么距离强、哪些组合会互相恶心。

2.3 情绪曲线

时间段	情绪	支撑手段
选人 0–30s	期待、犹豫	角色卡、技能标签、随机配对战
倒计时 3s	蓄势	3-2-1 大字、音效、双方对峙
开局 3–20s	混乱、好笑	物理乱弹、第一次技能交换
中期 20–40s	紧张	血量下降、关键技能 CD 转好
40s+	加速、收束	奶气沸腾、伤害数字变大、屏幕震动
KO	释放	慢动作、KO 字、结算面板

2.4 单局节奏

阶段	时间	规则
倒计时	0–3s	不能移动/放技能，3-2-1 后开打
常规战	3–40s	正常伤害、治疗、护盾
奶气沸腾	40s 起，每 10s 一层	造成伤害 +15%/层，治疗/护盾 -15%/层
真实伤害	50s 起	双方每秒损失 1% 最大生命，无视护盾
KO	任一本体死亡	1.8 秒 KO 演出后进入结算

2.5 时长设计

目标单局 45–75 秒，P90 控制在 80 秒以内。这个区间足够展示 2–3 轮完整技能交换，又不会让观众在第 4 轮循环时失去耐心。

- **低于 30 秒**：通常是高爆发角色连续暴击/技能连锁。需要检查基础伤害与暴击倍率，而不是直接加血。
- **高于 120 秒**：通常是高回复/高闪避组合互相拖。优先用沸腾与真实伤害收束，避免直接砍治疗。
- **观战节奏**：前 10 秒至少出现一次技能交换；40 秒前应该能看出哪边占优，否则说明命中率或 AI 距离有问题。

设计取舍

与其让对局“稳定地打满 90 秒”，不如让大多数对局在 50–70 秒结束，偶尔出现 100 秒的极限翻盘局。极值可以存在，但不能成为常态。

三、战斗系统

3.1 战场

形状：560 × 560 正方形奶盆，四周弹性墙，没有出界淘汰。

体型：所有角色碰撞半径统一 30；立绘按同一高度绘制，宽度随原画比例变化。

上边界：按立绘身高判定（中心点上移 2.85 倍半径），头会停在边框内沿，不会被裁掉。

反弹：墙面恢复系数 0.98，身体碰撞恢复系数 0.85；方向只由物理碰撞改变。

3.2 物理移动

开局给每只奶蛙一个朝向场地中央、带少量随机偏角的初速度。之后没有任何寻路或转向决策：

- 每帧只做速度积分与位置积分；
- 撞墙时反射法向速度；
- 两只身体重叠时按质量分配冲量并弹开；
- “马达”只把速度大小拉回角色自身速度，不改变方向；
- 冲锋、击退、翻滚会短暂改变速度，结束后沿当前方向继续滑行。

为什么不用寻路

寻路会让对局变成“谁先走到谁面前”，画面可预测。物理乱弹让两只奶蛙像台球一样互撞，轨迹天然不重复；玩家看到的是碰撞带来的意外，而不是 AI 的路线。

3.3 技能规则

规则	说明
技能数量	每个角色固定 2 个主动技能，无普攻
释放方式	全自动：冷却好、进入 AI 距离、通过概率判定后开始前摇
前摇	0.15–0.7 秒，地面/身上有预警圈或指示线
共享施法间隔	0.4 秒，避免同一帧连放两个技能
伤害来源	只有技能直伤与技能附带的持续伤害；碰撞、撞墙、普攻均为 0
技能范围	近战锥形、直线、圆形 AoE、弹道、陷阱、召唤、分身、变形等
冷却	每个技能独立 CD；变身/孵化后技能槽会刷新

3.4 伤害结算

一次直接伤害从基础值到最终扣血，按以下顺序结算：

步骤	修正	说明
1	基础伤害	技能表里的基础值
2	攻击力	× 攻击 / 10
3	技能倍率	× 1.75（纯技能输出补偿）
4	沸腾	× (1 + 0.15 × 层数)
5	狂暴	血量低于 20% 时 × 1.2
6	增益/减益	力量 ×1.2、隐身偷袭 ×2.2、变形易伤 ×1.2
7	暴击	10% 概率 × 1.5
8	防御	护盾吸收、硬壳 guard、无敌/闪避/不死判定

持续伤害（灼烧、蛇毒、臭云、沸腾真实伤害）单独结算，不受暴击/护盾影响。

3.5 状态效果

状态	效果	代表角色
护盾	优先吸收伤害，破盾有特效	奶羊、奶牛
闪避	38% 概率完全免伤	奶鱼
硬壳/减伤	guard 降低受到伤害	奶蛋
眩晕/定身	不能移动/施法	奶鸡、奶狗、奶蛇
击退	按质量与韧性施加冲量	奶牛、奶虎
灼烧/蛇毒/臭云	持续掉血，可叠加/刷新	奶龙、奶蛇、奶臭
隐身	半透明，下一次命中 ×2.2	奶蛇
灵魂出窍	无敌 + 加速 + 范围灼烧	奶羊
不死	血量最低为 1	奶狗
漂浮	目标浮空，落地再摔	奶鸡
变形易伤	缩小、减速、不能放技能、受伤 +20%	旧版奶猴（已改为模仿）

3.6 召唤、分身与变形

机制	规则	平衡点
活鼠召唤	14 HP 独立单位，有血条，追着对手咬；无数量上限，打完才消失	可被技能锁定，帮本体吃技能
奶虎分裂	分出另一只奶虎，两只独立血量；一只倒下另一只接管比赛	每只只能分裂一次；分身自动爪击

机制	规则	平衡点
奶蛋孵化	血量过低时变成随机一只奶蛙，按新形态继续打	结算仍显示奶蛋本体
奶猴模仿	复制对手最近放过的技能；无招可抄时扔香蕉皮	排除变身/复活/分裂，避免身份崩坏

3.7 防拖局

不设时间上限，但通过两层机制保证收束：40 秒开始奶气沸腾，50 秒开始每秒 1% 最大生命的真实伤害。

设计意图：让高回复、高闪避的“苟”组合也会在 2 分钟内出现明确败势；同时不直接秒杀，保留翻盘空间。

3.8 胜负判定

- 任意一方的本体死亡即进入 KO；如果奶虎还有分身存活，分身会接管本体，比赛继续。
- 双方本体同帧死亡判平局。
- 没有时间上限，也没有血量百分比判定。

四、角色设计

4.1 设计原则

- **命名**：所有角色以「奶」开头；12 生肖角色各自绑定一枚符咒。
- **技能**：每个角色 2 个主动技能；至少 1 个是符咒/角色签名技能。
- **去重**：不允许两个角色拥有完全相同的技能；相似机制必须有不同的触发方式、范围或代价。
- **定位**：用 HP / 攻击 / 速度 / 质量 / 技能距离区分定位，不靠装备。
- **可读性**：技能名尽量 2–6 字，HUD 上能一眼读完；特效颜色与角色主色一致。

4.2 十二符咒角色

角色	定位	符咒技能	第二技能
奶牛	重装	蛮牛冲撞 锁定方向直线冲锋，命中 13 伤害并击飞；撞墙会自己晕 0.8 秒。	牛符·神力 7 秒内伤害 +30%，击退更猛。
奶鼠	游击	鼠符·活物 召唤一只有 14 点独立血量的活老鼠，它会追着对手咬，被打完才消失；没有数量上限。	偷奶酪 偷走对手 8% 攻击力（最多 4 层，持续 16 秒），并造成 14 伤害。
奶鸡	快攻	连环啄 快速啄击 3 次，每次 5 伤害，最后一击 7 伤害并击退。	鸡符·漂浮 把对手飘到半空 1 秒，落地再摔 8 伤害。
奶龙	远程	龙符·烈焰 吐出一颗火球，命中或撞墙后爆炸，范围 16 伤害。	龙息 持续吐息 0.85 秒，每 0.2 秒 5 伤害并附加 4/s 灼烧。
奶猪	坦克	肉弹滚撞 团身滚动 0.9 秒，霸体，撞到人 10 伤害并击退，撞墙会反弹。	猪符·激光 双眼射出 420 距离的激光，命中 9 伤害并灼烧。
奶虎	爆发	虎符·分裂 分裂出另一只奶虎；两只奶虎各自独立血量，一只倒下另一只还能打。	虎啸 朝四周吼一声，8 伤害并把对手吼飞。
奶兔	机动	兔符·疾速 3.5 秒内移速 ×1.8，起手震退 130 范围内对手 6 伤。	连环蹬 连续蹬三下，每下 6 伤害，最后一击 8 伤害并击退。
奶蛇	控制	蛇符·隐身 隐身 2.8 秒，下一次命中额外 +80% 伤害。	毒牙突袭 瞬间突进 150 距离，咬中 10 伤害并附加 5 秒蛇毒。
奶马	游走	回旋踢 原地扫一圈，16 伤害并击退身边的对手。	马符·治愈 3.2 秒内持续回复共 15% 生命，并清除灼烧和减速。

角色	定位	符咒技能	第二技能
奶羊	防守	羊毛护体 给自己套 32 点护盾，同时对 180 范围造成 10 伤害。	羊符·出窍 灵魂出窍 2 秒：无敌、移速 +25%，出窍瞬间对 200 范围造成 11 伤害。
奶猴	诡术	猴符·模仿 模仿对手最近放过的技能，立刻用同一招还回去；对手还没出招时，改扔一块香蕉皮。	香蕉皮 朝对手方向丢一块香蕉皮，落地后永久留在场上且没有数量上限；踩中滑倒 1 秒并受 6 伤害。
奶狗	缠斗	锁喉咬 咬住对手 0.9 秒，11 伤害并定身。	狗符·不死 2.5 秒内血量不会低于 1，并立刻回复 12% 生命。

4.3 其余六只

角色	定位	技能一	技能二
奶青蛙	均衡	吞天 把对手吞进肚子 1.1 秒再吐出来，造成 14 伤害并击退。	泡泡浴 吹出 3 个会在墙上弹跳的泡泡，命中造成 7 伤害并减速。
奶蛋	特殊	硬壳 缩壳 2 秒，受伤 -75%，结束时炸壳 15 伤害。	孵化 破壳变成随机一只奶蛙，按新形态 80% 血量继续打。
奶蛙	坦克	大笑 仰天大笑，回复 8% 生命，把 235 范围内的人震退 10 伤。	笑到打滚 笑得在地上打滚，撞到人 8 伤并击退，滚动时霸体。
奶臭	区域	臭气熏天 在脚下放一团 3.2 秒的臭云，减速并持续掉血。	甩屎 扔出一团会弹的便便，落地留一团臭云，砸中 4 伤害。
奶鱼	远程	鱼符·深渊 在对手脚下开一个深渊漩涡：落地 4 伤，持续 1.5 秒把人往中心拽，最后炸开 11 伤害。	滑不溜秋 3 秒内 38% 概率闪掉伤害，移速 +20%，起手回 6% 血并用水花震退 160 范围内对手 8 伤。
奶天使	特殊	圣光审判 0.6 秒后一道光柱落下：22 伤害并净化自身负面。	复活 被动：死亡时以 35% 血原地复活一次，并获得 2 秒无敌。

4.4 基础数值

角色	定位	HP	攻击	速度	质量
奶青蛙	均衡	255	9.5	150	1.00
奶牛	重装	262	13	112	1.25
奶鼠	游击	258	12	205	0.80
奶鸡	快攻	245	8.5	195	0.85
奶龙	远程	250	9.5	138	1.25

角色	定位	HP	攻击	速度	质量
奶猪	坦克	265	9.5	112	1.40
奶虎	爆发	215	17	172	1.20
奶兔	机动	275	7	205	0.82
奶蛇	控制	250	7.2	158	0.95
奶马	游走	230	9	188	1.18
奶羊	防守	245	9.2	122	1.35
奶猴	诡术	225	8	198	0.88
奶狗	缠斗	235	15	165	1.18
奶蛋	特殊	275	18.5	145	0.90
奶蛙	坦克	300	8.5	106	1.50
奶臭	区域	275	7	142	1.00
奶鱼	远程	235	10.5	185	0.75
奶天使	特殊	225	10	152	1.12

4.5 组合与克制示例

组合	看点	克制关系
奶虎 + 奶蛋	分裂 + 孵化，两条命打两条命	爆发不足时容易被拖进沸腾
奶鼠 + 奶臭	鼠群 + 臭云，场地控制拉满	怕高机动与远程清场
奶牛 + 奶羊	冲撞 + 护盾，正面硬刚	怕隐身偷袭与真实伤害
奶鱼 + 奶蛇	深渊 + 隐身，控场与爆发	身板脆，怕连续控制

五、数值与平衡

5.1 验证方法

仓库内置无头批量模拟器：固定种子、固定 1/60 步长，跑完所有角色两两组合，输出胜率矩阵、时长分布、平局、卡死与出界统计。

当前基线：18 角色 × 每对 6 场 = 1026 场。所有平衡结论以批量模拟为准，不靠单局手感。

5.2 当前结果

指标	结果	目标
平均时长	53.8 秒	50–60 秒
中位时长	53.7 秒	—
P90 时长	71.8 秒	< 80 秒
最长对局	109.4 秒	< 120 秒
卡死（>240s）	0	0
出界帧	0	0
平局	11 / 1026（1.1%）	< 3%
进入沸腾	876 / 1026（85.4%）	—

角色	胜率	角色	胜率	角色	胜率
奶青蛙	36.8%	奶虎	64.9%	奶狗	50.0%
奶牛	47.4%	奶兔	55.3%	奶蛋	45.6%
奶鼠	52.6%	奶蛇	41.2%	奶蛙	44.7%
奶鸡	53.5%	奶马	58.8%	奶臭	43.0%
奶龙	45.6%	奶羊	36.0%	奶鱼	60.5%
奶猪	56.1%	奶猴	54.4%	奶天使	43.9%

区间 36.0%–64.9%。奶虎、奶鱼、奶马偏高；奶羊、奶青蛙偏低。

5.3 调参旋钮

旋钮	影响	使用建议
攻击力	所有技能伤害线性放大	最灵敏，优先用它做 ±5% 的微调
HP	生存时长、容错	每次 ±10–15，避免 20 以上的跳变
技能基础伤害	单个技能的强度	只改一个技能时用，便于定位
冷却	技能覆盖率	±1–2 秒；不要用 0.5 秒级微调
AI 距离	技能命中率	近战 100–160，远程 300–420
召唤物 HP/伤害	召唤流强度	活鼠 14 HP；分身 70% 当前血量

5.4 验收标准

- 全部角色胜率落在 40%–60%，极端不超过 35%–65%。
- P90 时长 < 80 秒，最长 < 120 秒，0 卡死、0 出界。
- 平局率 < 3%；进入沸腾比例 70%–90%。
- 同一阵容在固定种子下可完全复现。

5.5 已知问题

- 奶虎分裂与奶鱼深渊的强度对版本敏感，单次 ±1 攻击就可能造成 5–8 个百分点波动。
- 奶羊、奶青蛙在当前基线偏低，下一轮优先补技能命中率/范围，而不是单纯加攻击。
- 极端克制对局仍然存在，需要通过 AI 距离与技能范围缓解。

5.6 下一轮调参计划

角色	当前胜率	调整	目标
奶虎	64.9%	攻击 17 → 16；分裂 CD 16 → 18	压到 58% 左右
奶鱼	60.5%	深渊 CD 10 → 11	压到 55% 左右
奶羊	36.0%	羊毛范围 180 → 200	拉到 42% 左右
奶青蛙	36.8%	泡泡伤害 7 → 8	拉到 42% 左右

原则：一次只改一个旋钮，跑完 1026 场再决定下一步；不凭单局手感连续改三个数值。

六、场景与表现

6.1 场景

元素	规格
逻辑分辨率	1200 × 760，DPR 自适应（最高 2.5×）
场地	560 × 560 正方形，圆角 40，暖米色渐变
边框	9px 金色描边 + 内侧 2px 高光 + 四角螺丝
地面	46px 点阵 + 中线 + 中圈 + 角色出生标记
HUD	顶部全宽：左/右血条、名字、定位、技能冷却

6.2 角色表现

- **立绘：**运行时去白底、裁剪包围盒、生成头像；手机端降采样到 512px 并顺序加载。
- **动态：**挤压/拉伸、落地阴影、移动倾斜、受击闪白、击退拖尾。
- **受击：**伤害数字、冲击环、粒子、屏幕震动、0.05 秒顿帧。
- **状态：**护盾泡泡、狂暴红环、隐身半透明、灵魂出窍蓝色残影、不死金环。

6.3 音效

全部音效使用 WebAudio 实时合成，没有外部音频文件：啄击、冲撞、火球、激光、治疗、护盾、隐身、复活等都有独立音色。

设计原则：短、脆、可叠加；同一帧多个技能时限制最大同时发声数，避免爆音。

6.4 镜头与反馈

固定镜头，不跟随角色；依靠屏幕震动、顿帧、伤害数字大小和颜色制造层级。大伤害用更大字号与红色，持续伤害用橙色小字。

七、UI / UX

7.1 界面结构

界面	内容	关键交互
主菜单/选人	18 张角色卡、左/右槽、随机配对战、开始战斗	点卡选人；点左/右切换；自动切换另一侧

界面	内容	关键交互
战斗	血条、技能 CD、暂停/倍速/重开/换角色	仅控制节奏，不控制角色
结算	胜者头像、用时、剩余血量、总伤害、技能次数、沸腾层数	再来一局 / 换角色
调试	URL 参数跳过菜单、指定角色、种子、快进	用于截图、复现、平衡验证

7.2 移动端

- ≤560px 选人区改为 2 列，头像 64px，技能名超长省略。
- 左右槽上下排列，避免横向溢出。
- 头像使用 cover 完整显示，不再放大裁切。
- 图片处理降采样 + 顺序加载，降低手机 Canvas 内存压力。

7.3 URL 参数

参数	说明
?auto=1	跳过菜单直接开打
&l=naiwa&r=nainiu	指定左右角色 id
&seed=123	固定随机种子，完全复现
&warp=12	开局前快进 12 秒
&speed=2	初始 2 倍速
&debug=1	把坐标/状态写进页面标题

八、技术架构

8.1 技术栈

层	选型	说明
构建	Vite 5 + TypeScript strict	快速冷启动，静态产物
渲染	Canvas 2D	无 WebGL 依赖，移动端兼容好
逻辑	固定步长 1/60	战斗与渲染解耦，可无头运行
随机	mulberry32 种子 RNG	同种子完全复现
模拟	esbuild 打包 + Node	批量跑 1026 场，输出胜率矩阵
部署	GitHub Actions → Pages	push 自动构建发布

8.2 模块划分

目录	职责
src/core	数学、随机、固定步长循环
src/game	角色、技能、世界、常量、类型
src/render	资源加载/抠图、Canvas 渲染
src/ui	界面流程、选人、音效
src/sim	无头批量对战
scripts	批量模拟入口

8.3 性能预算

- 桌面 60fps；手机中端机 45–60fps。
- 同屏最多约 100 个粒子 + 10 个投射物 + 4 个召唤物。
- 首屏加载 18 张角色图（约 2.5MB），全部走静态缓存。
- 无后端请求；战斗过程中零网络依赖。

九、发布与运营

9.1 发布方式

当前通过 GitHub Pages 发布，主分支 push 后自动构建部署：

https://ppjyh.github.io/naiwa-brawl/

仓库：https://github.com/ppjyh/naiwa-brawl

9.2 开源协议

代码以 MIT 协议开源。public/chars/ 下的角色立绘仅用于本项目展示，不随 MIT 授权；商用或二次分发前需确认图片权利。

9.3 更新流程

步骤	操作
1	本地修改并运行 pnpm build / pnpm sim
2	git add / commit / push
3	GitHub Actions 自动构建并部署 Pages
4	手机与桌面各验一次，强刷缓存

9.4 数据指标（规划）

当前无账号、无埋点。若后续需要评估，可在不收集个人信息的前提下记录：单次访问局数、平均停留、角色选择分布、重开率、移动端占比。

原则：默认不采集；如采集，必须在页面明示并提供关闭方式。

十、风险与版本规划

10.1 风险

风险	影响	对策
数值敏感	小改动导致胜率大幅波动	批量模拟 + 单变量调参 + 分档验收
手机 Canvas 内存	头像处理失败，显示默认块	512px 降采样、顺序加载、失败保底
GitHub Pages 访问不稳	部分地区打不开	提供镜像部署方案（Cloudflare/ Netlify）
立绘版权	无法商用/二次分发	代码与素材分开授权，README 明示
物理轨迹可复现性	同种子结果不一致	固定步长 + 种子 RNG + 无外部随机
内容消耗	18 角色玩久会腻	持续加角色/符咒组合，先做深再做多

10.2 版本规划

版本	目标	内容
v1.0	当前基线	18 角色、36 技能、物理战斗、移动端、Pages
v1.1	体验打磨	技能特效升级、更多命中反馈、移动端性能
v1.2	复盘与传播	分享种子/阵容、每日挑战、战报卡片
v1.3	内容扩展	新增 6–12 只角色，优先补符咒组合
v2.0	长期	观战模式、锦标赛、创作者工具（视资源）

10.3 下一步优先级

- **1.**把胜率 36% 以下的奶羊/奶青蛙拉回 40%+，把 65% 的奶虎压回 60% 以内。
- **2.**手机端真机回归：头像、选人滚动、战斗 HUD 安全区。
- **3.**给每个符咒补一个“命中瞬间”的专属演出，强化记忆点。
- **4.**加分享卡片：一局结束生成“阵容 + 用时 + 伤害”的图片。

附录 A：核心文件

文件	内容
src/game/chars.ts	18 角色数值、定位、技能映射
src/game/skills.ts	全部技能实现与描述

文件	内容
src/game/world.ts	物理、伤害、状态、召唤、AI 施法
src/game/constants.ts	场地、伤害、沸腾等全局常量
src/render/renderer.ts	场景、HUD、角色、特效绘制
src/render/assets.ts	立绘去白底、裁剪、头像生成
src/ui/app.ts	选人、战斗流程、结算
src/sim/batch.ts	无头批量对战

附录 B：术语表

术语	含义
奶气沸腾	40 秒后每 10 秒叠加的增伤/减疗层数
真实伤害	50 秒后每秒 1% 最大生命，无视护盾
符咒	12 生肖角色各自绑定的主题能力
分身	奶虎分裂出的第二只奶虎，有独立血量
模仿	奶猴复制对手最近技能并立刻释放
种子	决定随机数的整数，同种子完全复现
P90	90% 对局在该时长内结束

— 文档完 —